

要員通勤コスト比較ツール システム要件書

本書は、本ツールの機能要件・非機能要件・前提条件をまとめたものです。

1. 目的・適用範囲

社内の営業提案において、要員（社員）を客先現場へアサインする際の **通勤コスト比較** を支援する。対象は社内利用（要員十数名規模・月数百回程度の問い合わせ）。

2. 機能要件

ID	要件
FR-01	出発駅・到着駅から、所要時間・乗換回数・片道運賃（IC/きっぷ）・通勤定期代（1/3/6ヶ月）を取得する
FR-02	経路選択戦略（定期最安／時間最短）を指定して1経路を選定する
FR-03	現場を指定し、待機中（available）の全要員を一括比較する。確定済み（assigned）は除外する
FR-04	駅名の表記ゆれ（漢字/かな/カタカナ/ローマ字/中国語）を吸収して解決する
FR-05	住所から最寄駅を判定する（保存は駅名のみ）
FR-06	社員の登録・更新・削除、および CSV/txt による一括反映を行う
FR-07	LINE・コマンドライン・API の3経路から同一の比較を実行できる
FR-08	比較結果を CSV 出力できる

3. 非機能要件

区分	要件
性能	キャッシュ命中時は即時応答。未取得区間は外部取得のため数十秒許容（非同期で返信）

区分	要件
可用性	サーバーレスでマネージド可用性に依拠。常時起動は不要
コスト	従量課金。低トラフィック前提でアイドル時はほぼ無課金
セキュリティ	API は IAM 認証。LINE は署名検証。認証情報は SSM SecureString 管理（コード非格納）
個人情報	社員住所は保存せず最寄駅のみ保持
保守性	データ取得元を抽象化し差し替え可能。業務層は無改修で移行可能
礼節	外部データ取得は直列・低頻度・間隔スリープ・30日キャッシュ

--

4. データ要件

データ	保持先	主キー	備考
社員	DynamoDB	社員ID	社内システム花名冊と同一キー。最寄駅・状態を保持
通勤キャッシュ	DynamoDB	区間キー	30 日 TTL で自動失効
駅マスタ	同梱ファイル	駅名	駅名→駅ID 対照。首都圏を収録

--

5. 実行・構築環境

区分	内容
クラウド	AWS（東京リージョン ap-northeast-1）
実行基盤	AWS Lambda（Python 3.12）／ Amazon DynamoDB
外部連携	LINE Messaging API、Amazon Bedrock、Amazon Location Service
IaC	AWS CDK（TypeScript）

--

6. 前提・制約

- 取得値は取得時点のダイヤに依存し変動する（目安値）。
- 暫定のデータ取得元を利用しており、正式運用では認可 API への切替を前提とする。
- LINE 公式アカウント側で「応答メッセージ OFF・応答モード Bot」の設定が必要。
- 簡体字中国語の解決は AI 変換に依存するため、まれに失敗し得る（日本語駅名で再送）。